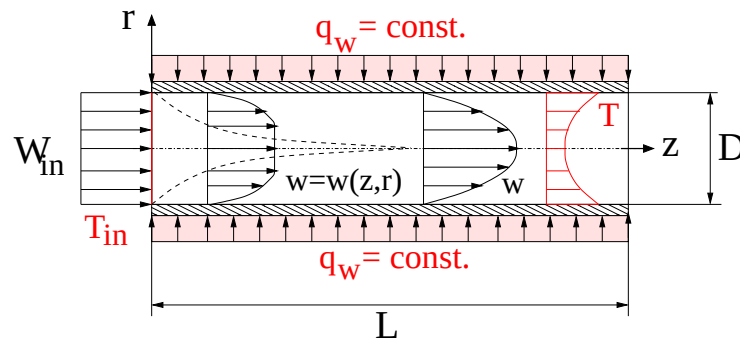


Numerical Simulation and Modelling of Incompressible Flow

LV-Nr.: 321.053 **EX**, WS 2025/26

Entwicklung der Strömung am Eintritt eines zylindrischen Rohrs

Es soll eine zwei-dimensionale laminare Strömung in einem zylindrischen Rohr mit gegebenem Durchmesser D simuliert werden. Die gesamte Rohrwand wird mit konstanter Wärmestromdichte $q_w = \text{const.}$ beheizt. Das inkompressible Fluid habe gegebene konstante Dichte $\rho = \text{const.}$, dynamische Viskosität $\mu = \text{const.}$, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = \text{const.}$, und spezifische Wärmekapazität $c_v = \text{const.}$. Viskose Dissipation kann in der thermischen Energiebilanz vernachlässigt werden. Die axiale Länge des Rohrs sei $L = 50D$. Die Strömung tritt mit einem gleichförmigen Geschwindigkeits- und Temperaturprofil $w|_{z=0} = W_{in} = \text{const.}$ bzw. $T|_{z=0} = T_{in} = \text{const.}$ in das Rohr ein. Das Strömungsgebiet ist unten stehend schematisch skizziert.



Aufgaben:

- Formulieren Sie die Erhaltungsgleichungen, welche dieses zwei-dimensionale Strömungsproblem beschreiben, in Zylinderkoordinaten.
- Entdimensionalisieren Sie die Bewegungsgleichungen unter Verwendung von D , W_{in} , ρW_{in}^2 , und $q_w / \rho c_v W_{in}$ als Bezugsgrößen für Länge, Geschwindigkeit, Druck, und Temperaturdifferenz $T - T_{in}$.
- Diskretisieren Sie die dimensionslosen Gleichungen
 - räumlich mittels Finite-Volumen Methode zweiter Ordnung genau
 - zeitlich mit einem expliziten Verfahren zweiter Ordnung genau.
- Programmieren Sie ein geeignetes direktes Lösungsverfahren zur Lösung der Poisson Gleichung, wie im Rahmen der Druckkorrektur zur Erfüllung der Kontinuitätsgleichung erforderlich.
- Simulieren Sie die Strömung für den Fall mit $Re = \rho W_{in} D / \mu = 100$, $Pr = \mu c_v / \lambda = 5$ bis das Strömungsfeld einen konvergierten Zustand erreicht hat.
- Dokumentieren Sie Ihre Arbeit. Bei der Darstellung der Ergebnisse sollen insbesondere gezeigt werden:
 - Kontouren der dimensionslosen Geschwindigkeitsfelder in beide Richtungen, also von w/W_{in} (axial) und u/W_{in} (radial), sowie Temperaturfelder $(T(x, y) - T_{in}) \rho W_{in} c_v / q_w$.
 - Profile von $w(r, z) / W_{in}$ und $(T(x, y) - T_{in}) \rho W_{in} c_v / q_w$ an ausgewählten Stromab-Positionen $z_i = \text{const.}$

Korrigierte Seite 2. Seite 1 ist unverändert. Auf dieser Seite ist *nur* die voll entwickelte Vergleichs-Temperaturformel berichtigt: in der Originalfassung fehlte der Faktor $\frac{1}{2}$ vor $Re Pr$ in den radialen Termen, und die additive Konstante muss $-\frac{7}{48}$ statt $-\frac{3}{4}$ lauten, damit die Mischtemperatur $\theta_{\text{bulk}}(z) = 4z/D$ für alle $z \geq 0$ korrekt ist. Die unveränderte Originalfassung liegt als **Assignment_WS25_error.pdf** bei; Herleitung und Literaturquellen ($Nu = 48/11$) sind im begleitenden Bericht angegeben.

- Fügen Sie zum Vergleich die Profile für die voll entwickelte zylindrische Rohrströmung hinzu, hier gegeben als

$$w = 2 W_{\text{in}} \left[1 - \left(\frac{2r}{D} \right)^2 \right],$$

$$\frac{(T - T_{\text{in}}) \varrho W_{\text{in}} c_v}{q_w} = 4 \frac{z}{D} + Re Pr \left[\frac{1}{2} \left(\frac{2r}{D} \right)^2 - \frac{1}{8} \left(\frac{2r}{D} \right)^4 - \frac{7}{48} \right],$$

welche für zunehmende Lauflänge z schlussendlich erreicht werden müssen.

Äquivalente Schreibweise (Faktor ausgeklammert):

$$\frac{(T - T_{\text{in}}) \varrho W_{\text{in}} c_v}{q_w} = 4 \frac{z}{D} + \frac{1}{2} Re Pr \left[\left(\frac{2r}{D} \right)^2 - \frac{1}{4} \left(\frac{2r}{D} \right)^4 - \frac{7}{24} \right].$$